

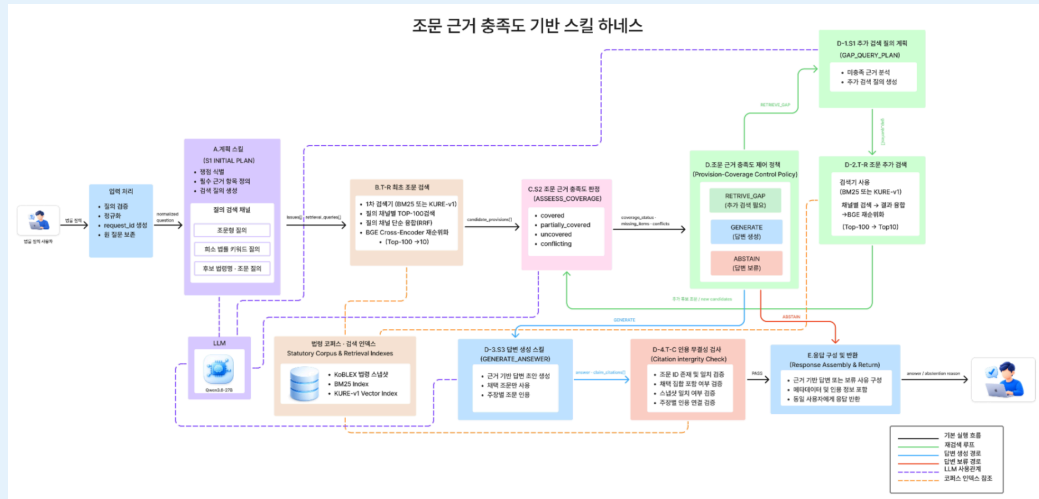


02 시스템 아키텍처·분기·설계 근거



Figure 1 — 조문 근거 충족도 기반 스کیل 하네스 시스템 아키텍처

최종 Figure 1은 이 Callout 바로 아래에 배치한다. 이후 본문에서는 각 블록의 책임, 분기 조건, 그리고 설계 근거를 설명한다.



아키텍처를 읽는 세 경로

1. 기본 처리: 사용자 질의 → 입력 처리 → S1 초기 계획 → 최초 조문 검색 → S2 충족도 판정 → 제어 정책
2. 근거 보완: **RETRIEVE_GAP** → S1 Gap 질의 계획 → 추가 조문 검색 → S2 재판정 → 제어 정책
3. 종료: **GENERATE** → S3 답변 생성 → T-C 인용 무결성 검사 → 응답 반환, 또는 **ABSTAIN** → 응답 반환

전체 설계 원칙



하네스의 역할은 법률 내용을 직접 처리하는 것이 아니라, 질문별 상태와 검색 예산을 이용해 스کیل·도구의 실행 순서와 종료를 관리하는 것이다.

S1·S2·S3가 법률 의미 처리를 수행하고, T-R·T-C가 검색과 결정적 검사를 수행하며, 제어 정책만 다음 행동을 선택한다.

블록별 책임·입출력·존재 이유

블록	입력	출력	책임	왜 필요한가
입력 처리	사용자 원질의 또는 KoBLEX 문항	<code>normalized_question</code> , <code>run_id</code>	형식 검증, 문자 정규화, 원 질문 보존	결정적으로 처리할 수 있는 전처리를 LLM 스کیل과 분리해 변동성과 비용을 줄인다.

블록	입력	출력	책임	왜 필요한가
A. S1 INITIAL_PLAN	원 질문, 질의 이력	issues[] , required_evidence_items[] , retrieval_queries[]	최소 법률 쟁점, 필수 근거 항목, 다채널 검색 질의 생성	다중 홉 법률 질문은 필요한 조문이 정의·요건·예외·절차 등에 분산되므로 원 질문을 그대로 한 번 검색하는 것만으로는 누락될 수 있다.
B. T-R 최초 검색	retrieval_queries[]	candidate_provisions[]	선택·동결한 1차 검색기, 질의 채널 단위 RRF, BGE 재순위화	S1이 만든 검색 단서를 실제 조문 후보로 변환한다. 하네스 효과와 검색기 효과를 분리하기 위해 개발 세트에서 검색기를 선택한 뒤 모든 핵심 조건에 고정한다.
C. S2 ASSESS_COVERAGE	쟁점, 필수 근거 항목, 후보 조문, 현재 Run State	evidence_links[] , coverage_status[] , missing_items[] , conflicts[]	쟁점-근거 항목-조문 ID를 연결하고 covered , partially_covered , uncovered , conflicting 을 판정	후보 조문이 검색됐다는 사실과 질문을 지지할 필수 근거가 모두 확보됐다는 사실은 다르다. 이 차이를 명시적으로 표현하는 핵심 제안 스킴이다.
D. 조문 근거 충족도 제어 정책	S2 결과, 남은 검색 예산, 질의 이력, 무진척 상태	RETRIEVE_GAP , GENERATE , ABSTAIN	다음 스킴·도구 호출 또는 정상 종료료 결정	S2가 판정과 행동 선택을 동시에 하면 모듈 책임과 인과 비교가 쉬인다. 판정과 제어를 분리해 법률 근거 유형의 효과와 하네스 제어의 효과를 측정한다.
D-1. S1 GAP_QUERY_PLAN	미충족 critical 항목, conflict, 기존 질의와 조문 이력	gap_queries[]	현재 부족한 근거만 겨냥하는 비중복 추가 질의 생성	원 질문을 그대로 반복하면 동일 후보를 다시 검색할 가능성이 높다. 구체적인 결손 근거를 검색 질의로 바꿔 재검색의 목적성을 높인다.
D-2. T-R 추가 검색	gap_queries[]	새로운 candidate_provisions[]	최초 검색과 동일하게 동결한 검색 파이프라인을 재호출	검색기의 변경 효과가 재검색 제어 효과에 섞이지 않도록 최초·추가 검색에 동일 설정을 사용한다.
D-3. S3 GENERATE_ANSWER	원 질문, 쟁점, accepted evidence	claims[] , claim_citations[] , answer	채택 조문만 사용해 근거 기반 답변과 주장별 인용 생성	검색했지만 S2가 채택하지 않은 조문을 차단해 검색

블록	입력	출력	책임	왜 필요한가
	links, accepted provision texts			잡음과 근거 없는 단정을 줄인다.
D-4. T-C 인용 무결성 검사	답변, 주장별 인용 ID, accepted provision IDs	PASS 또는 오류 목록	ID 존재, 채택 집합 포함, 동결 본문 일치, 주장-인용 연결 존재를 결정적으로 검사	LLM이 존재하지 않거나 채택되지 않은 조문을 인용하는 형식적 오류를 최종 반환 전에 차단한다. 법적 타당성이나 entailment를 판정하는 도구는 아니다.
E. 응답 구성 및 반환	검증된 답변 또는 구조화된 보류 사유	최종 응답	답변·인용·메타데이터 또는 보류 사유 구성	정상적인 ABSTAIN 과 실행 오류를 구분하고, 사용자에게 내부 action enum이 아니라 이해 가능한 결과를 제공한다.
LLM — Qwen3.6-27B	S1·S2·S3별 프롬프트와 구조화 입력	스킬별 구조화 결과 또는 답변	세 스킬이 공유하는 동일 생성·판정 체크포인트	모델 교체 효과를 통제하고, 차이를 스킬 계약과 하네스 제어에 한정한다.
법령 코퍼스·검색 인덱스	검색 질의 또는 조문 ID	검색 후보와 동결 조문 원문	KoBLEX 법령 스냅샷, BM25 Index, KURE-v1 Vector Index	T-R 검색과 T-C 원문 검증의 단일한 증거 원천이다. BGE는 저장 자원이 아니라 T-R 내부 reranker이므로 이 박스에 포함하지 않는다.

세 분기의 조건·경로·설계 이유

분기	선택 조건	실행 경로	설계 이유
RETRIEVE_GAP	critical blocker가 남아 있고, 검색 예산이 있으며, 비중복 gap 질의를 만들 수 있고, 무진척 중단 조건이 아님	D → D-1 → D-2 → C → D	부족한 근거를 목표로 추가 검색한 뒤 반드시 S2가 새 후보를 다시 평가하게 한다. 추가 검색에서 곧바로 생성으로 가는 경로는 허용하지 않는다.
GENERATE	모든 critical 근거 항목이 covered 이고 해결되지 않은 critical conflict 가 없음	D → D-3 → D-4 → E	답변에 필요한 최소 법적 근거가 확보된 경우에만 채택 근거 기반 생성과 결정적 인용 검사를 수행한다.
ABSTAIN	critical blocker가 남아 있으나 검색 예산이 소진됐거나, 유효 gap 질의를 만들 수 없거나, 연속 무진척 조건에 도달	D → E	불완전한 근거로 답변하지 않으며, 답변이 없으므로 S3와 T-C를 호출하지 않는다.
EXECUTION_FAILURE	Schema 오류·도구 실패·유효하지 않은 참조 등이 사전 정의된 재시도 후에도 해결되지 않음	검증 계층 → 오류 종료	정책적 보류와 시스템 실패를 평가와 로그에서 혼동하지 않는다. 정상 경로 중심

분기	선택 조건	실행 경로	설계 이유
			Figure 10에는 생략하고 구현 절에서 다르다.

블록 간 간선과 전달 데이터

연결	피겨 라벨	전달되는 핵심 정보
사용자 → 입력 처리	법률 질의	원 질문 또는 KoBLEX 문항
입력 처리 → A	normalized_question	정규화된 질문과 run_id
A → B	issues[] · retrieval_queries[]	쟁점과 쟁점별 다채널 검색 질의
B → C	candidate_provisions[]	재순위화된 후보 조문 ID·본문·점수
C → D	coverage · accepted · missing · conflicts	충족 상태, 채택 근거, 미충족 항목, 충돌
D → D-1	RETRIEVE_GAP · missing_items[]	추가 검색 행동과 목표 근거 항목
D-1 → D-2	gap_queries[]	비중복 추가 검색 질의
D-2 → C	new_candidate_provisions[]	기존 후보에 누적할 추가 조문
D → D-3	GENERATE · accepted_provision_ids[]	생성 행동과 사용 가능한 채택 조문
D-3 → D-4	answer · claim_citations[]	답변 초안, 주장 구조, 주장별 조문 인용
D-4 → E	PASS	결정적 인용 검사 통과 이벤트
D → E	ABSTAIN · abstention_reason	보류 행동과 구조화된 근거 부족 사유
E → 사용자	answer / abstention_reason	최종 답변 또는 보류 사유

왜 이 순서인가

1. S1이 검색보다 먼저인 이유

원 질문은 사실관계와 여러 법률 쟁점을 함께 포함할 수 있고, 정답 조문은 질문 문구와 다른 법률 문체를 사용할 수 있다. S1이 먼저 최소 쟁점과 필수 근거를 구조화해야 검색 대상이 명확해지고, 일부 조문만 회수한 상태를 완전한 근거로 오인하는 문제를 후속 S2가 추적할 수 있다.

2. 검색과 충족도 판정을 분리하는 이유

T-R은 관련도가 높은 조문을 찾는 정보검색 도구이고, S2는 해당 조문들이 질문 해결에 필요한 법률 근거 의무를 충족하는지 판단한다. 관련도와 충분성은 다른 문제이므로 하나의 점수나 모듈로 합치지 않는다.

3. S2와 제어 정책을 분리하는 이유

S2는 현재 근거 상태를 기술하고, 정책은 그 상태와 예산을 바탕으로 행동을 선택한다. 이를 분리해야 범용 충분성 판정과 법률 근거 유형의 가치, 그리고 조건부 재검색·보류 제어의 효과를 각각 비교할 수 있다.

4. 추가 검색이 S2로 돌아가는 이유

추가 검색은 부족한 조문을 새로 확보했을 가능성만 제공한다. 실제로 blocker가 해소됐는지는 S2가 다시 판정해야 하므로 D-2에서 D-3으로 직접 이동하거나 정책으로 직접 종료하지 않는다.

5. S3에 채택 근거만 전달하는 이유

검색 후보 전체를 생성 모델에 전달하면 관련성은 있으나 특정 쟁점을 지지하지 않는 조문을 답변에 사용할 위험이 있다. S2의 accepted evidence만 전달해 검색 후보와 생성 근거의 경계를 유지한다.

6. T-C가 생성 뒤에 있는 이유

인용 ID와 주장별 연결은 답변이 생성된 이후에야 검증할 수 있다. T-C는 법적 판단을 다시 생성하지 않고 존재성·집합 포함·본문 일치·연결 유무만 결정적으로 검사한다.

7. ABSTAIN이 S3와 T-C를 우회하는 이유

보류는 답변 생성 실패가 아니라 근거 부족을 인식한 정상 종료다. 생성할 답변과 검사할 인용이 없으므로 바로 응답 구성으로 이동한다.

하네스 경계

범위	포함 구성요소	경계의 의미
애플리케이션 외곽	사용자, 입력 처리, 응답 구성	하네스가 받는 정규화 입력과 외부로 반환하는 결과의 경계
하네스 런타임	Run State, 결과 검증·상태 갱신, 제어 정책, 예산·재시도·종단	질문 하나의 실행 수명주기와 다음 행동을 관리
하네스 관리 스킴	S1 INITIAL, S1 GAP, S2 Coverage, S3 Answer	동일 Qwen을 사용하지만 서로를 직접 호출하지 않는 법률 의미 처리 패키지
하네스 관리 도구	T-R Retrieval, T-C Citation Integrity	구조화 입력·출력을 가진 검색 및 결정적 검사 모듈
지원 자원	Qwen3.6-27B, 법령 코퍼스·검색 인덱스	메인 실행 순서가 아니라 스킴·도구가 참조하는 공용 자원

질의별 Run State

```
RunState = {
  question,
  phase,
  issues[],
  required_evidence_items[],
  provision_assessments[],
  accepted_provision_ids[],
  missing_critical_items[],
  conflict_items[],
  query_history[],
  seen_provision_ids[],
  remaining_round_budget,
  remaining_request_budget,
  no_progress_rounds,
  last_validated_event,
  action_trace[]
}
```

`accepted_provision_ids[]` 는 독립적인 원본 상태가 아니라 `provision_assessments[]` 에서 하나 이상의 accepted 링크를 가진 조문 ID의 합집합으로 계산한다.

조문 근거 충족도 제어 정책

```
critical_blockers = critical evidence items whose status is in
{partially_covered, uncovered, conflicting}

IF critical_blockers is empty
  AND unresolved critical conflicts are empty:
    GENERATE

ELSE IF retrieval budget remains
  AND a non-duplicate gap query can be produced
  AND no_progress_rounds < 2:
    RETRIEVE_GAP
```

ELSE:
ABSTAIN

진척 판정

```
progress =  
    new_unique_provision_ids > 0  
    OR any critical status improves:  
        uncovered → partially_covered  
        uncovered → covered  
        partially_covered → covered  
        conflicting → partially_covered  
        conflicting → covered
```

실행 불변식

- S1·S2·S3는 서로를 직접 호출하지 않는다.
- 스킬은 다음 행동을 선택하지 않고 구조화된 결과만 반환한다.
- S2는 T-R을 직접 호출하지 않는다.
- S3는 T-C를 직접 호출하지 않는다.
- 모든 실행 결과는 계약 검증과 상태 갱신을 거친 뒤 다음 행동에 사용한다.
- 추가 검색 결과는 반드시 S2 재판정을 거친다.
- **ABSTAIN** 은 S3와 T-C를 우회한다.
- T-C **PASS** 이전에는 생성 답변을 최종 반환하지 않는다.
- Qwen은 S1·S2·S3에만 연결하고, 코퍼스·인덱스는 T-R·T-C에만 연결한다.

피겨 선·색 범례

표현	의미	원칙
검정 실선	기본 실행 및 구조화 데이터 전달	방향 화살표 사용
녹색 실선	RETRIEVE_GAP 추가 검색 루프	D → D-1 → D-2 → C
파란 실선	GENERATE 답변 생성 경로	D → D-3 → D-4 → E
빨간 실선	ABSTAIN 답변 보류 경로	D → E
보라 점선	LLM 사용 관계	실행 순서가 아니므로 화살촉 생략
주황 점선	코퍼스·인덱스 참조 관계	실행 순서가 아니므로 화살촉 생략

Figure 1과 구현의 일치 체크리스트

- ☐ **D-2 → C** 재판정 화살표가 존재한다.
- ☐ **D → E** ABSTAIN 직결 화살표가 존재한다.
- ☐ **D → D-3 → D-4 → E** 생성 경로가 단방향이다.
- ☐ Qwen 점선은 A·C·D-1·D-3에만 연결된다.
- ☐ 코퍼스·인덱스 점선은 B·D-2·D-4에만 연결된다.
- ☐ BGE는 데이터 박스가 아니라 T-R 내부 reranker로 표시된다.

- ☐ RRF는 질의 채널 단위 순위 융합으로 표현된다.
- ☐ ABSTAIN 과 EXECUTION_FAILURE 가 혼동되지 않는다.

피겨 설명용 60초 스크립트

질문은 먼저 S1에서 법률 쟁점과 필수 근거 항목으로 구조화되고, 쟁점별 다채널 질의를 이용해 조문을 검색합니다. S2는 검색된 조문을 실제 근거 항목과 연결해 현재 증거의 충족 상태를 판정합니다. 모든 critical 근거가 확보되면 채택 조문만으로 답변을 생성하고 인용 무결성을 검사합니다. 근거가 부족하고 예산이 남으면 부족 항목만 겨냥해 추가 검색한 뒤 S2가 다시 판정합니다. 예산 내에 근거를 확보하지 못하면 불완전한 답변을 생성하지 않고 보류 사유를 반환합니다. 하네스의 기여는 이 질문별 근거 상태와 예산을 이용해 S1·S2·S3와 검색·검사 도구의 실행 순서를 관리하는 데 있습니다.

선행 설계 근거

- KoBLEX / ParSeR: 한국 법률 다중 홉 QA, Retrieve-Rerank-Selection, 조문 검색·답변 평가
- Decompose-and-Refine: 쟁점 분해와 다채널 검색 질의 정제
- S2G-RAG: 증거 충분성 판정과 구조화 gap 기반 반복 검색

마지막 아키텍처 문서 검토: 2026-08-11